

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
৩য় পর্ব : মেকানিক্যাল (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস
(বিষয় কোড : ২৭০৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোন ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। প্রকৌশল সামগ্রীর যে-কোনো ৪টি ধর্মের নাম লেখ।
- ২। সংকর ইস্পাত-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। আদর্শ বালি কী?
- ৪। দুটি প্রাকৃতিক তাপ অন্তরক সামগ্রীর নাম লেখ।
- ৫। ইউভো গ্লাস তৈরিতে কী কী কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়?
- ৬। পেইন্ট-এর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কী কী?
- ৭। অগ্নিরোধী সামগ্রী বলতে কী বোঝায়?
- ৮। থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস কী?
- ৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়াল-এর সংজ্ঞা দাও।
- ১০। চৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। পয়শনের অনুপাত সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।
- ১২। মাইন্ড স্টিল কী?
- ১৩। বালি গ্রেডিং-এর উদ্দেশ্য কী?
- ১৪। তাপ অন্তরক সামগ্রীর ৪টি গুণাবলি লেখ।
- ১৫। প্রকৌশল কর্মকাণ্ডে সিরামিক হিসাবে টেরাকোটার ৪টি ব্যবহার লেখ।

- ১৬। উত্তম বার্নিশের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৭। দূর্গল সামগ্রীর ব্যবহার লেখ।
- ১৮। প্রকৌশল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহারের ৪টি সুবিধা লেখ।
- ১৯। কম্পোজিট ম্যাটেরিয়ালের শ্রেণিবিভাগ দেখাও।
- ২০। সেমিকন্ডাক্টিং পদার্থের বর্ণনা দাও।

গ-বিভাগ (মান : ৬×৫ = ৩০)

- ২১। ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস-এর গুণাবলি বর্ণনা কর।
- ২২। একটি প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে শুকনো পদ্ধতিতে সিমেন্ট তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
- ২৩। রং ও বার্নিশের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৪। অগ্নি সহনীয় বা দূর্গল সামগ্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ২৫। থার্মোপ্লাস্টিক ও থার্মোসেটিং প্লাস্টিকের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ২৬। অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহারক্ষেত্র লেখ।